

LAPORAN TUGAS PERTEMUAN 2

MATAKULIAH PEMROGRAMAN 2

NAMA : Abdul Majid
KELAS : 06TPLE004
MATKUL : Pemrograman 2
DOSEN : Niki Ratama M.Kom

1. Tujuan Praktikum

1. Memahami dan mampu mengoperasikan *Integrated Development Environment* (IDE) NetBeans.
2. Memahami struktur direktori dan paket (package) pada proyek Java.
3. Membuat antarmuka pengguna grafis (GUI) sederhana menggunakan komponen JFrame Form.
4. Menampilkan output berupa teks "Hello Java" melalui komponen visual dan konsol.

2. Dasar Teori

2.1 Pengenalan NetBeans

NetBeans adalah sebuah *Integrated Development Environment* (IDE) berbasis Java yang bersifat *open source*. NetBeans sangat populer di kalangan mahasiswa dan pengembang Java karena menyediakan fitur lengkap seperti *code editor*, *compiler*, *debugger*, dan yang paling utama untuk praktikum ini adalah GUI Builder (Matisse). Fitur GUI Builder memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi berbasis desktop (Swing) hanya dengan melakukan *drag-and-drop* komponen, tanpa harus menulis kode secara manual dari awal.

2.2 Struktur Proyek Java di NetBeans

Dalam NetBeans, sebuah proyek Java memiliki struktur standar yang memisahkan antara kode sumber, library, dan hasil kompilasi. Berikut adalah struktur utamanya:

- Source Packages: Direktori utama tempat menyimpan file kode sumber (.java). Di dalamnya terdapat *package* yang berfungsi mengelompokkan kelas-kelas agar lebih terstruktur.
- Libraries: Kumpulan *library* (pustaka) eksternal atau bawaan (seperti JDK) yang dibutuhkan agar proyek dapat dikompilasi dan dijalankan.
- Test Packages: Direktori khusus untuk menyimpan kode pengujian (unit test). Pada tugas ini, direktori ini tidak digunakan.

2.3 Java Swing dan JFrame

Java Swing adalah *toolkit* GUI bawaan Java untuk membuat aplikasi desktop. JFrame adalah kelas dasar yang merepresentasikan sebuah jendela (window) aplikasi. Di dalam JFrame, kita dapat menambahkan komponen lain seperti JLabel (untuk menampilkan teks), JButton (tombol), dan lain-lain. NetBeans secara otomatis menghasilkan metode initComponents() yang berisi kode inisialisasi komponen GUI yang telah kita desain.

3. Alat dan Bahan

- Laptop/PC dengan sistem operasi Windows/Linux.
- Java Development Kit (JDK) versi 8 atau yang lebih baru.
- NetBeans IDE (versi 31 atau yang terinstal).

4. Langkah Kerja

1. Membuka aplikasi NetBeans IDE.
2. Membuat proyek baru dengan nama abdulmajid_pertemaun2 melalui menu File > New Project > Java Application.
3. Membuat package baru bernama latihan di dalam Source Packages.
4. Membuat kelas GUI baru dengan cara klik kanan pada package, lalu memilih New > JFrame Form. Kelas diberi nama abdulmajid_latihan2.
5. Melakukan desain antarmuka pada tab Design dengan menambahkan komponen Label dari panel Palette ke kanvas. Teks label diubah menjadi "Hello Java".

6. Beralih ke tab Source untuk menambahkan kode logika pada *constructor* kelas.
7. Menjalankan program dengan menekan Shift + F6 (Run File).

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Struktur Akhir Proyek

Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, struktur proyek yang terbentuk adalah sebagai berikut:

LatihanPemrograman2

```
└── Source Packages
    ├── abdulmajid_JFrame_Form_latihan
    └── abdulmajid_jframe_form_latihan.java
```

5.3 Hasil Output

Saat program dijalankan, akan muncul dua output:

1. Output Visual: Sebuah jendela (JFrame) dengan judul "Latihan JFrame Form - Hello Java" dan terdapat tulisan "Hello Java" di tengahnya.
2. Output Konsol: Pada panel Output di bagian bawah NetBeans, tercetak teks Hello Java.

6. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. NetBeans IDE mempermudah pembuatan aplikasi desktop Java berbasis Swing melalui fitur GUI Builder-nya.
2. Struktur proyek Java di NetBeans terbagi menjadi Source Packages, Libraries, dan Test Packages, di mana Source Packages menjadi tempat utama penyimpanan kode program.

3. Program "Hello Java" berhasil dibuat dengan menggabungkan komponen visual (JLabel) dan logika kode (System.out.println) di dalam kelas JFrame. Hal ini membuktikan bahwa Java dapat menangani output visual dan output konsol secara bersamaan.

Terima Kasih.